

Bài tập trên lớp 14/04 – Môn Lập trình mạng

Họ và tên: Nguyễn Thu Trang

MSSV: 20235441

Bài 1: Chat Server

- *Đề bài:*

Sử dụng hàm poll(), viết chương trình chat_server thực hiện các chức năng sau:

- Nhận kết nối từ các client, và vào hỏi tên client cho đến khi client gửi đúng cú pháp: "*client_id: client_name*" trong đó client_name là tên của client, xâu ký tự viết liền.
- Sau đó nhận dữ liệu từ một client và gửi dữ liệu đó đến các client còn lại, ví dụ: client có id "abc" gửi "xin chào" thì các client khác sẽ nhận được: "abc: xin chào" hoặc có thể thêm thời gian vào trước ví dụ:

"2023/05/06 11:00:00PM abc: xin chào".

- *Hình ảnh demo chương trình:*

The screenshot shows a code editor with two files: chat_server.c and chat_client.c. The chat_server.c file contains the main function for the server, which uses poll() to handle multiple clients. It receives client connections, prompts for their names, and broadcasts messages to all connected clients. The chat_client.c file contains the main function for the client, which connects to the server and sends/receives messages. The terminal output shows the server listening on port 8080, receiving client connections, and broadcasting messages to all clients.

Giải thích:

Chương trình gồm 2 thành phần:

- **Server (chat_server.c)**
 - Quản lý nhiều client bằng poll()
 - Nhận đăng ký client_id: client_name
 - Nhận tin nhắn và broadcast cho các client khác
- **Client (chat_client.c)**
 - Kết nối đến server
 - Gửi/nhận tin nhắn đồng thời bằng poll()

Use case: Chat nhiều người:

- Server khởi động: Server running on port 8080...
- Client kết nối:
 - New client: 4
 - New client: 5
- Client A nhập: abc: LapTrinhMang
=> Server: Client 4 login as abc
- Client B nhập: 20235441: NguyenThuTrang
=> Server: Client 5 login as 20235441
- Client A gửi: Xin chào
=> Server log: Server received: 2026/04/20 22:31:23 abc: xin chào
=> Client B nhận: 2026/04/20 22:31:23 abc: xin chào

Bài 2: Telnet_server

- *Đề bài:*
Sử dụng hàm poll(), viết chương trình telnet_server thực hiện các chức năng sau:
 - Khi đã kết nối với 1 client nào đó, yêu cầu client gửi user và pass, so sánh với file cơ sở dữ liệu là một file text, mỗi dòng chứa một cặp user + pass ví dụ:
admin admin
guest nopass
...
 - Nếu so sánh sai, không tìm thấy tài khoản thì báo lỗi đăng nhập.
 - Nếu đúng thì đợi lệnh từ client, thực hiện lệnh và trả kết quả cho client.
 - Dùng hàm system("dir > out.txt") để thực hiện lệnh, dir là ví dụ lệnh dir mà client gửi. > out.txt để định hướng lại dữ liệu ra từ lệnh dir, khi đó kết quả lệnh dir sẽ được ghi vào file văn bản.
- *Hình ảnh demo chương trình:*

Giải thích:

Phía server: Chạy chương trình telnet_server.c

Phía client: Chạy telnet 127.0.0.1 8080

- Bên server khởi động và chờ client: Telnet server running on port 8080...
- Client chạy telnet 127.0.0.1 8080 thì:
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Nhap user pass:
=> Client kết nối thành công
Nhập sai format => server yêu cầu: user pass, nhập thiếu => bị từ chối
Nhập đúng: admin admin => Server: đọc file users.txt, tìm thấy: admin admin
=> Login success
 - Gửi lệnh: ls => Kết quả gửi về:
chat_client
chat_client.c
chat_server

chat_server.c
out.txt
telnet_server
telnet_server.c
users.txt

- Đây là danh sách file trong thư mục